# Projet GLPI

Déploiement d’un système de gestion des incidents
sur Windows Server

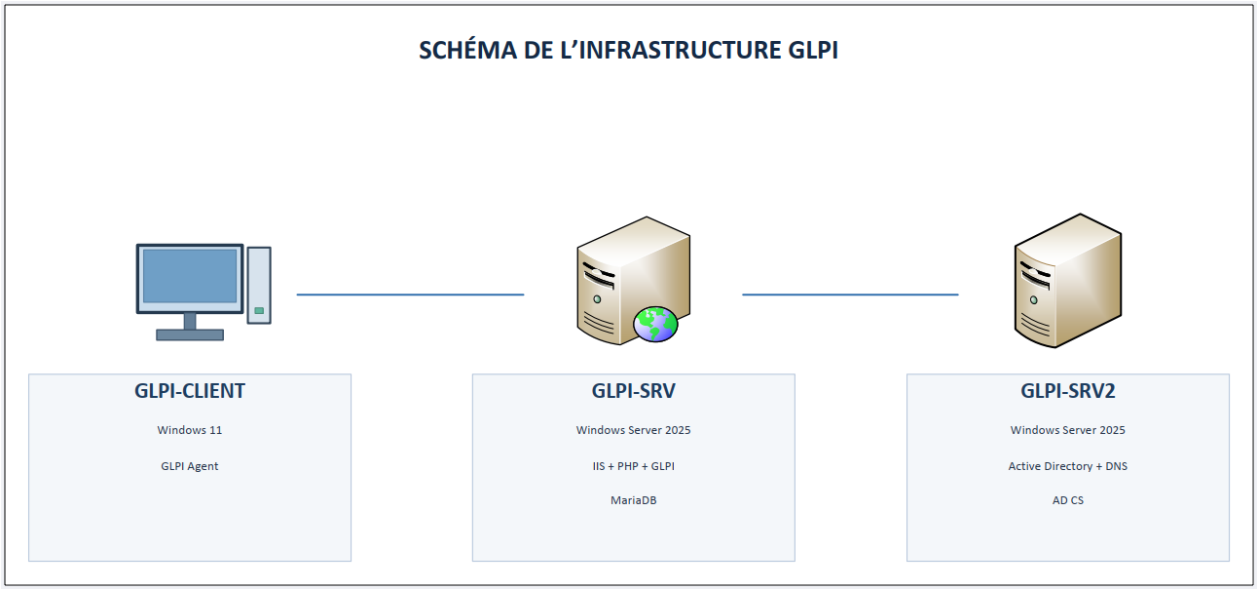
pWICY1 Windows Server and Cybersecurity Fundamentals

Étudiant: Vladyslav Shpakov

# Contexte et objectifs

Dans ce projet, je dois installer GLPI sur un serveur Windows pour gérer les demandes et les incidents informatiques d'une entreprise. Les utilisateurs doivent pouvoir accéder au site depuis un poste Windows et créer des tickets. Je dois aussi sécuriser le site avec HTTPS, mettre en place un inventaire des ordinateurs et créer automatiquement un ticket lorsqu'un disque possède 5 % ou moins d'espace libre. J'ai également choisi de connecter GLPI à Active Directory pour utiliser les comptes du domaine.

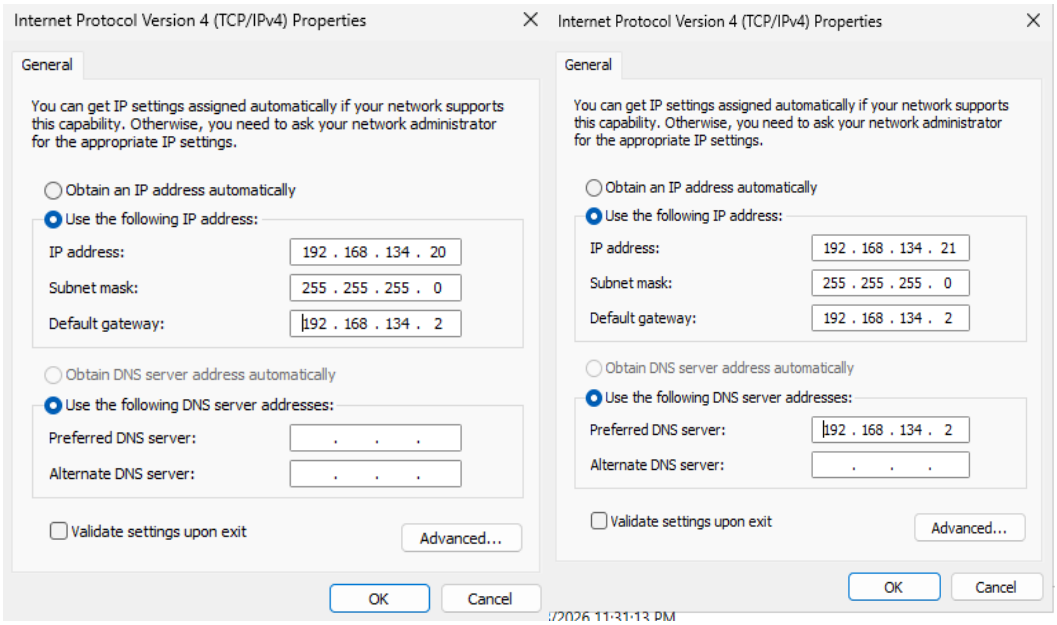
# Architecture



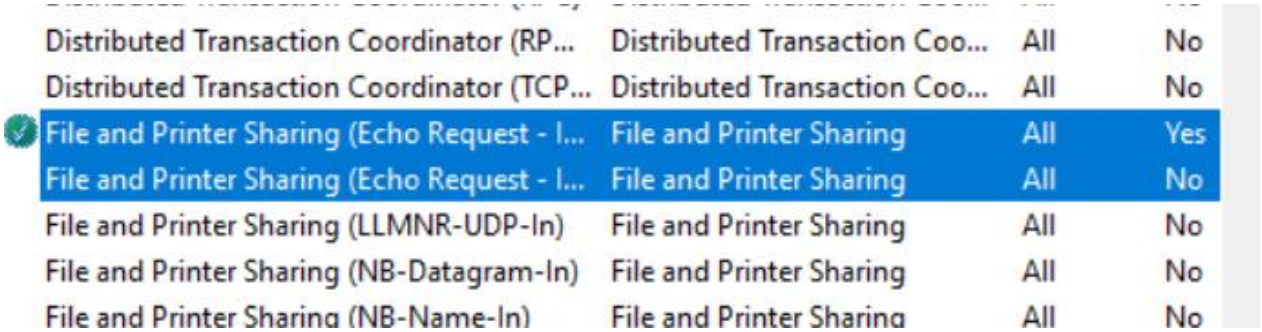

| Machine | Système | Rôle | Adresse IP |
|---|---|---|---|
| **GLPI-SRV** | Windows Server 2025 | IIS, PHP, MariaDB, GLPI | 192.168.134.20 |
| **GLPI-SRV2** | Windows Server 2025 | Active Directory, DNS, AD CS | 192.168.134.21 |
| **GLPI-CLIENT** | Windows 11 | Poste utilisateur, GLPI Agent | DHCP |

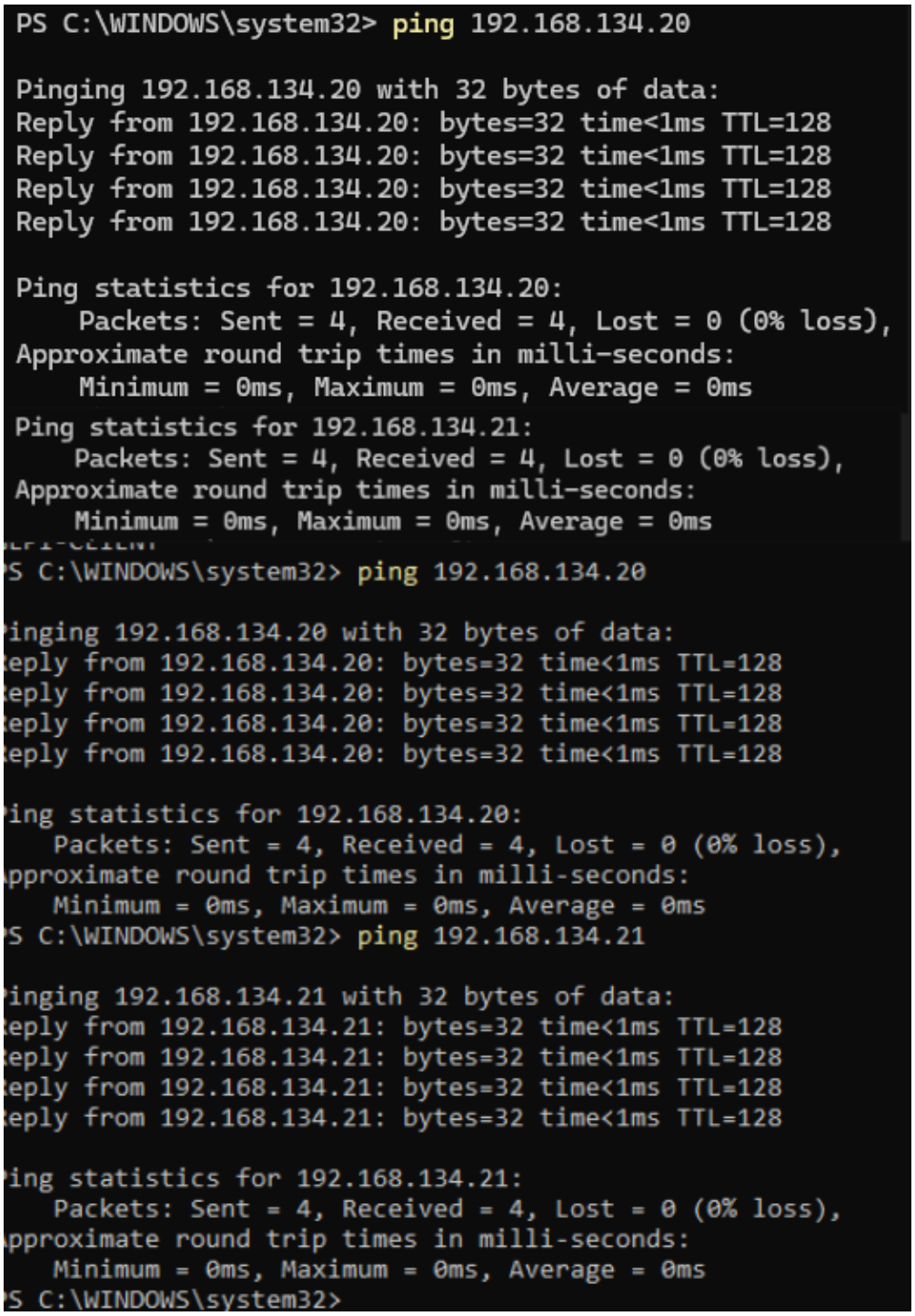
# Phase 1: Préparation de l'infrastructure

J'ai configuré des adresses IP fixes pour que les machines puissent toujours retrouver le serveur GLPI et le contrôleur de domaine.




J'ai ensuite utilisé la commande ping pour vérifier la communication entre les machines. Au début, les serveurs ne répondaient pas au ping. J'ai donc autorisé les requêtes ICMPv4 dans le pare-feu.



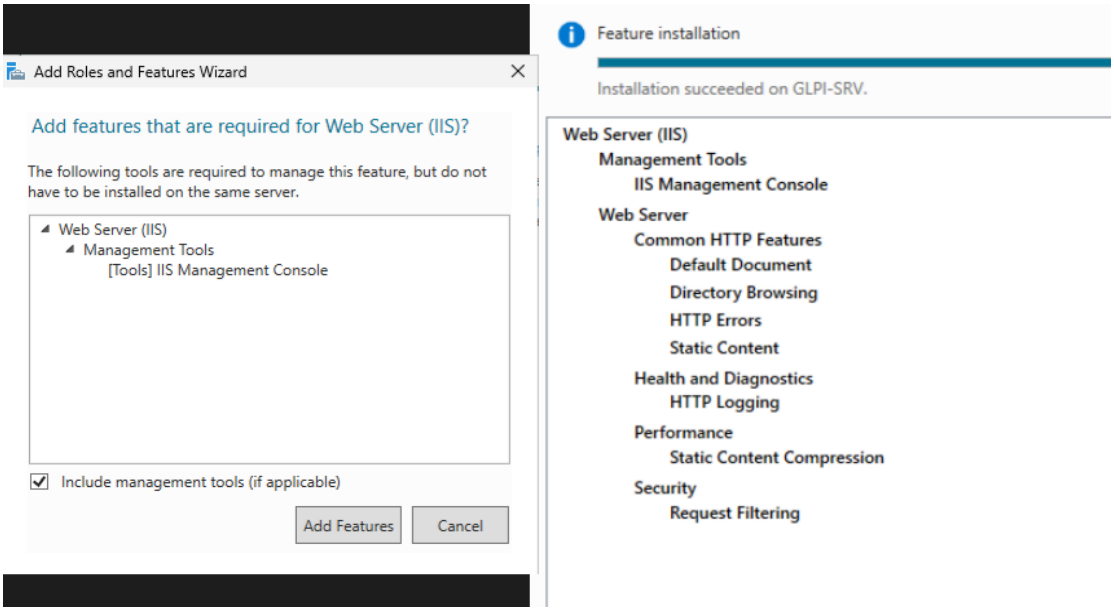



Vérification de la communication entre les machines avec ping

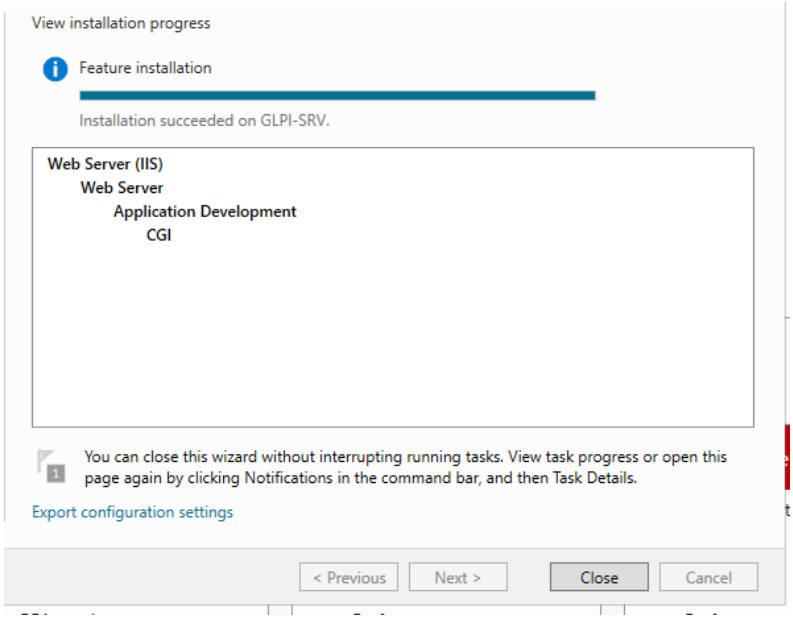
# Phase 2: Installation du serveur GLPI

## 1. Installation IIS

J'ai installé le rôle Web Server (IIS) depuis Server Manager. IIS permet d'héberger le site GLPI sur Windows Server. J'ai aussi installé les composants nécessaires pour utiliser PHP.

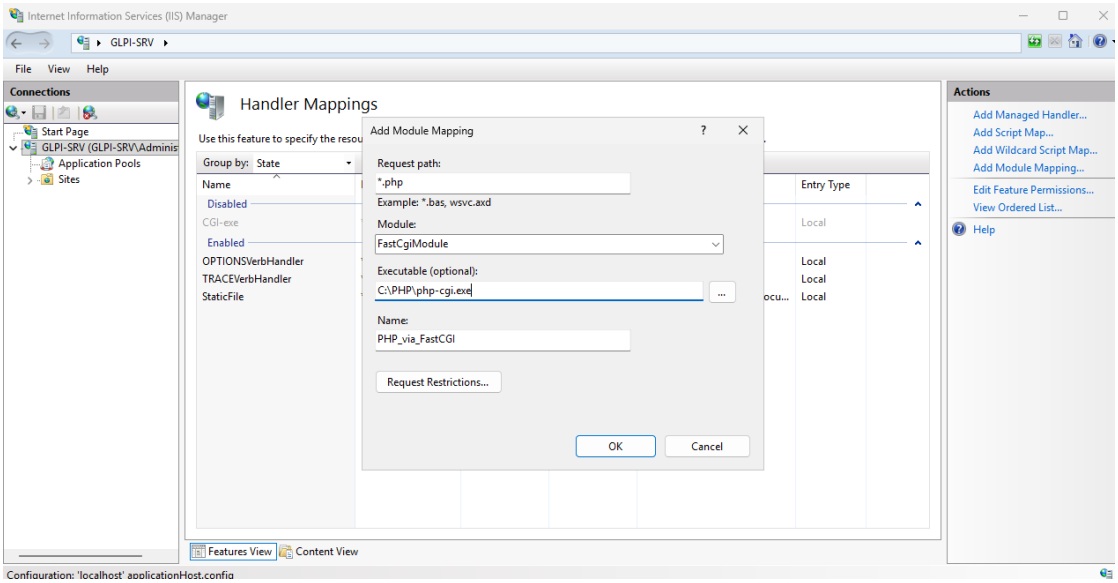



J'ai installé la fonctionnalité CGI. Elle permet à IIS d'utiliser FastCGI pour exécuter les scripts PHP qui sont nécessaires pour fonctionnement de GLPI.



## 2. Installation de PHP

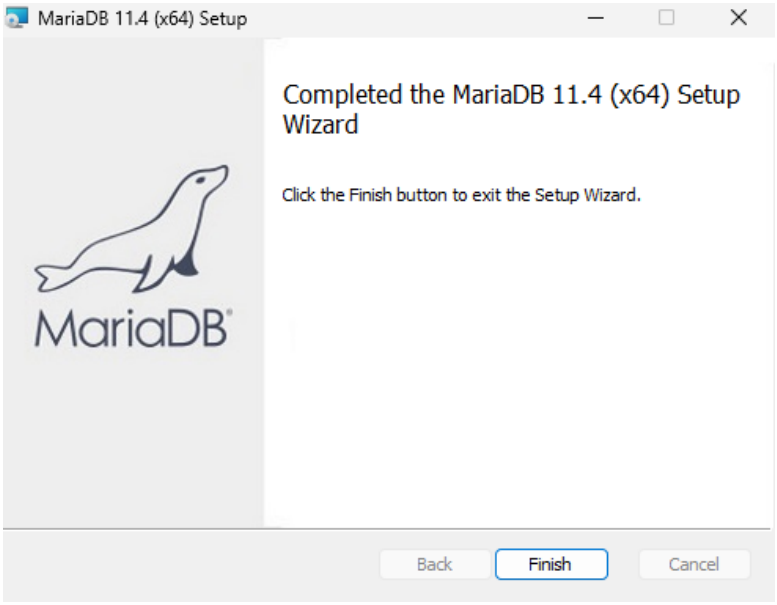
J'ai installé PHP sur le serveur et configuré IIS pour utilisé PHP avec FastCGI. J'ai vérifié que PHP fonctionnait dans le navigateur.

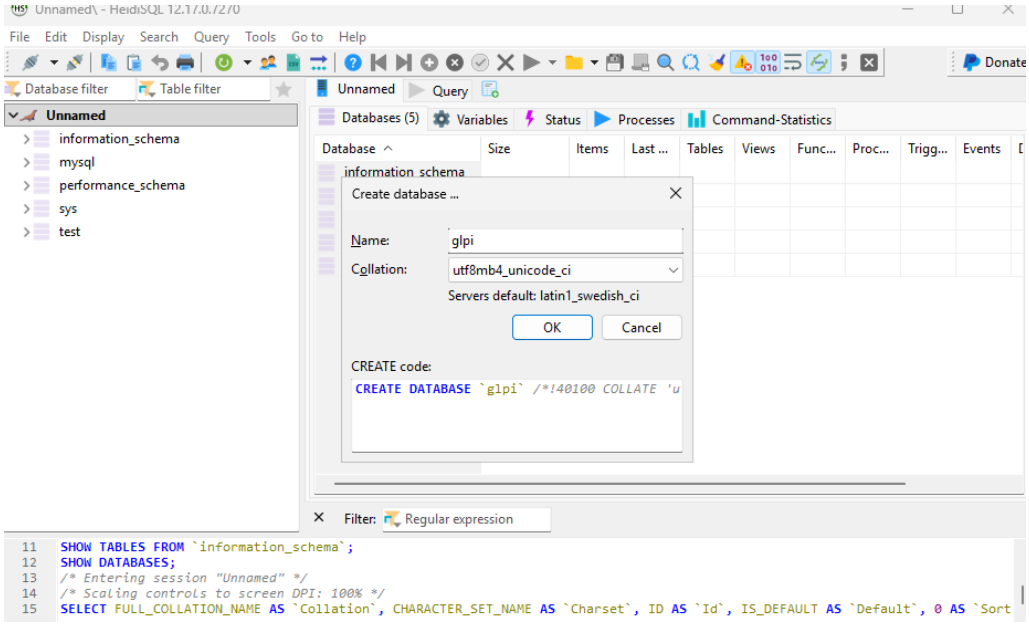



Configuration du module FastCGI dans IIS

## 3. Installation de MariaDB

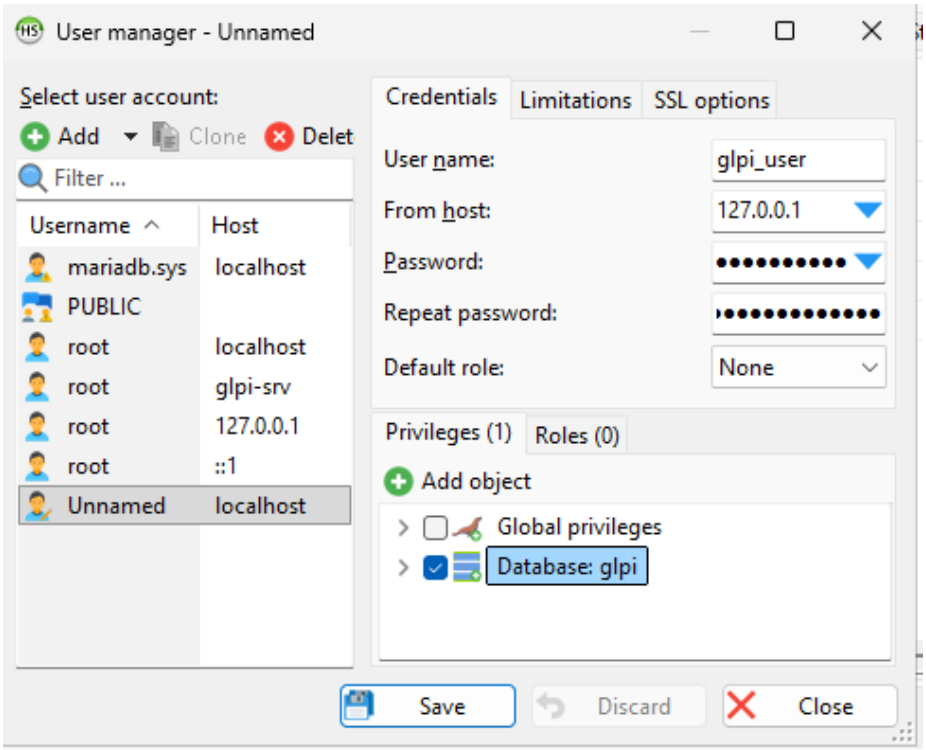
Pour stocker les informations GLPI, j'ai installé MariaDB. J'ai ensuite créé la base de données GLPI






Création de la base de données GLPI dans MariaDB

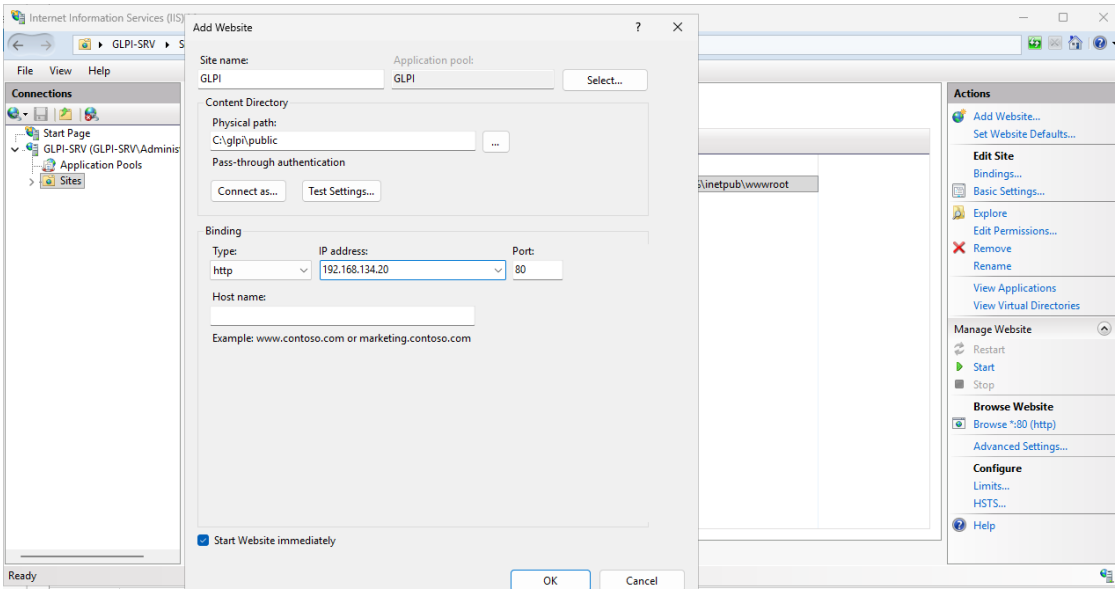
J'ai créé un utilisateur MariaDB nommé glpi_user avec des droits uniquement sur la base glpi




Création et configuration de l'utilisateur GLPI.

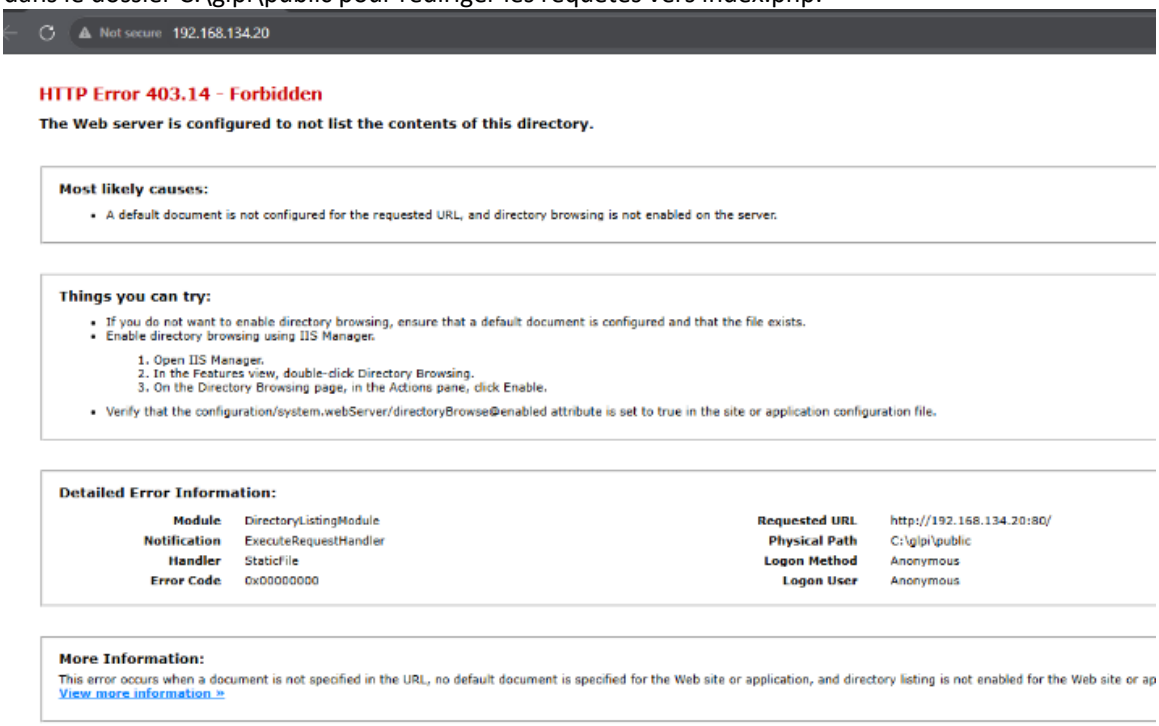
# 4. Installation de GLPI

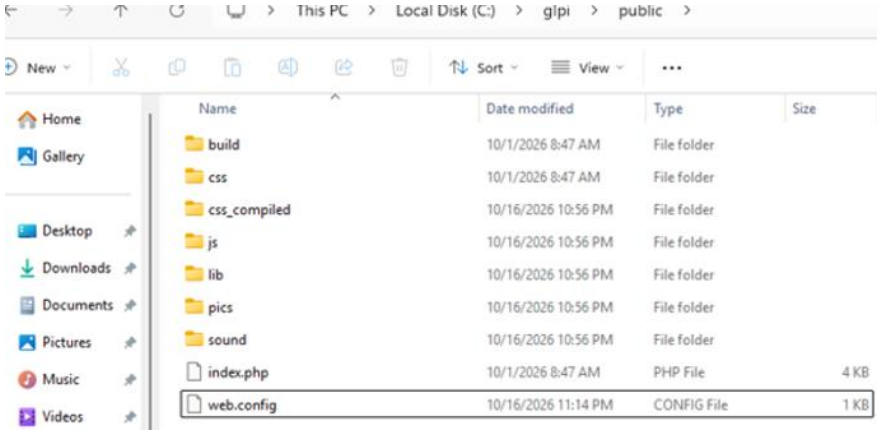
J'ai téléchargé GLPI 11 et préparé les dossiers nécessaires sur le serveur. J'ai configuré IIS pour ouvrir le site GLPI et lancé l'assistant d'installation depuis un navigateur.



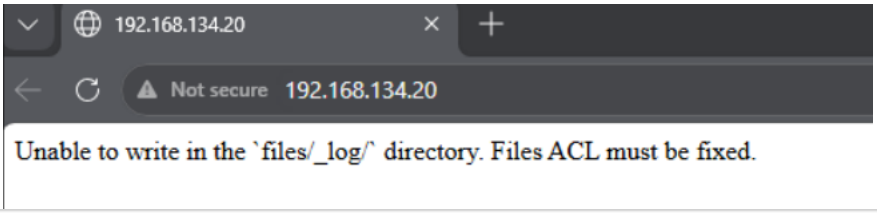

## Problèmes rencontrés pendant l'installation

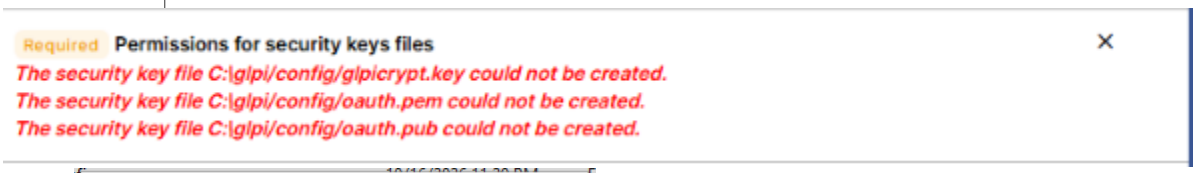
Au début, j'ai rencontré une erreur HTTP 403.14. Pour résoudre ce problème, j'ai créé un fichier web.config dans le dossier C:\glpi\public pour rediriger les requêtes vers index.php.

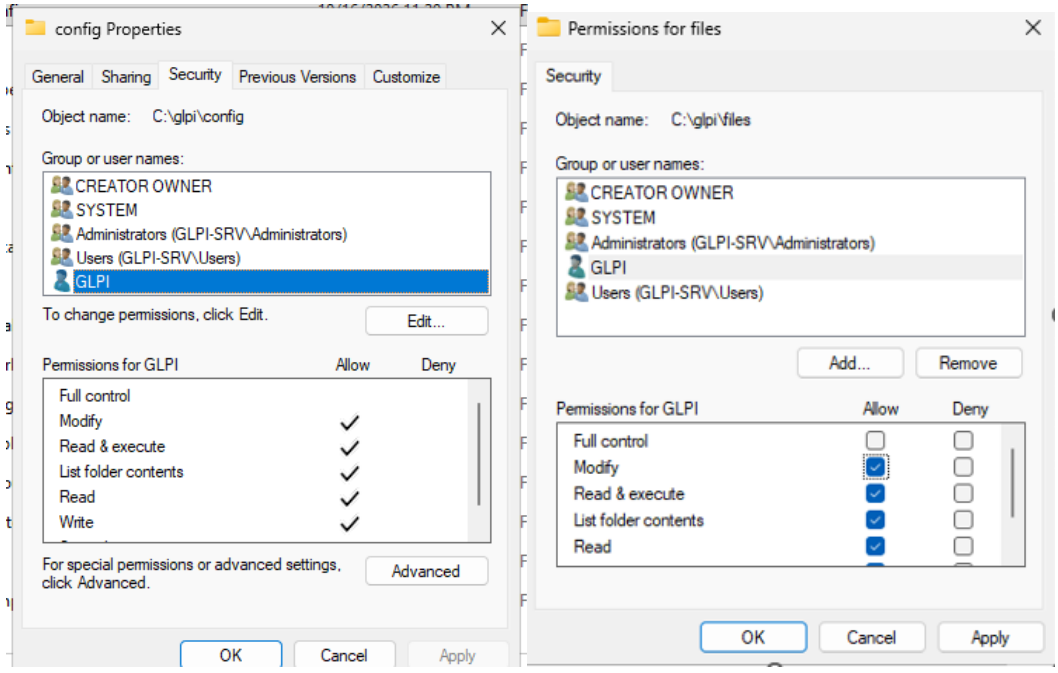





Après la création du fichier web.config, GLPI a commencé à fonctionner, mais une nouvelle erreur est apparue: l'application n'avait pas les droits nécessaires pour écrire dans le dossier des logs. J'ai corrigé les permissions NTFS.



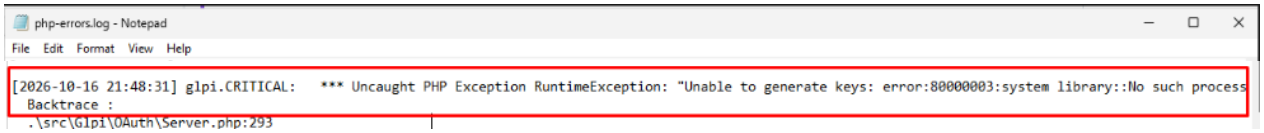



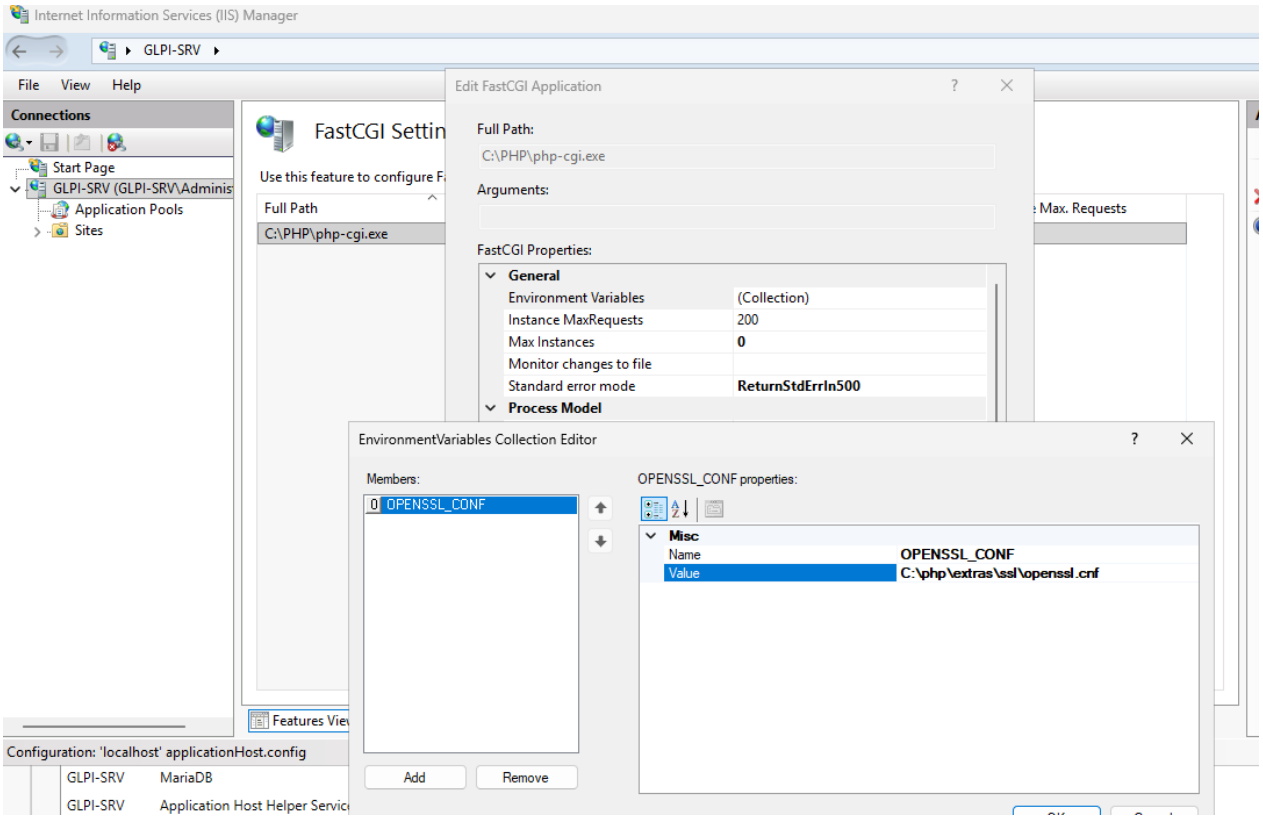





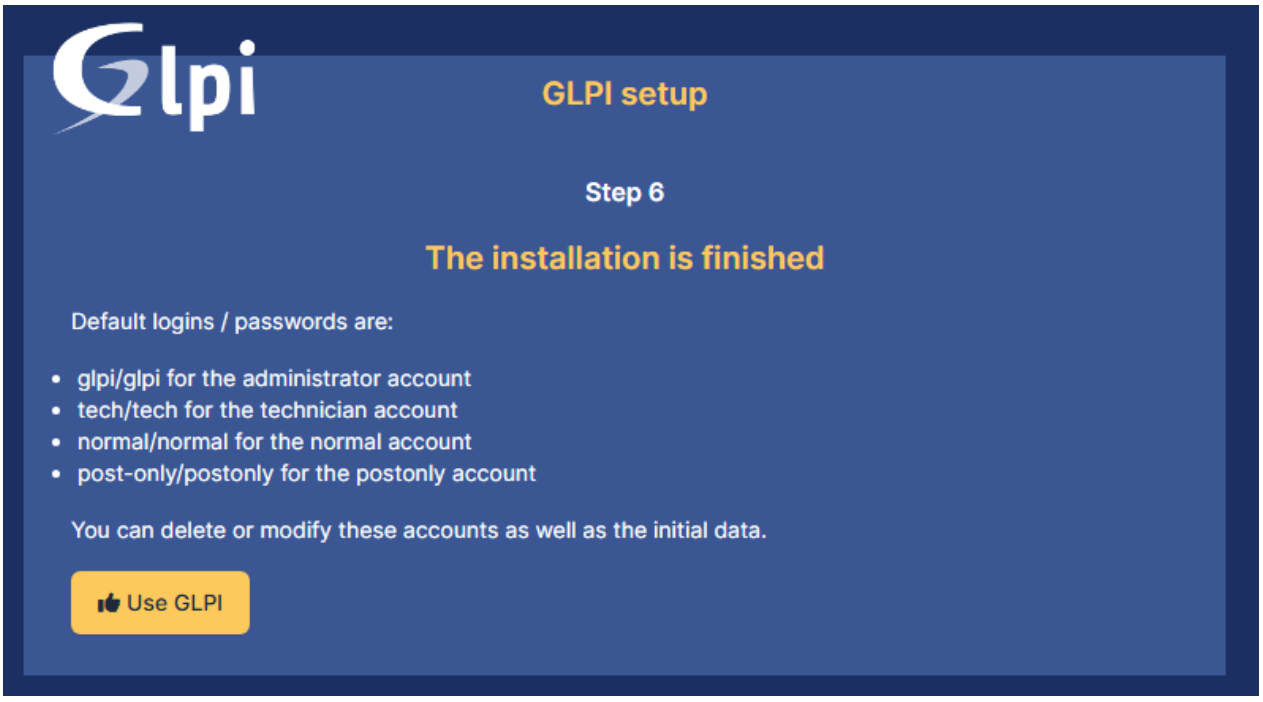

Pendant de l'installation de GLPI, j'ai rencontré une erreur pendant la génération des clés. Pour résoudre ce problème, j'ai ajouté la variable OPENSSL_CONF dans les paramètres FastCGI d'IIS, pour indiquer le chemin du fichier de configuration OpenSSL.

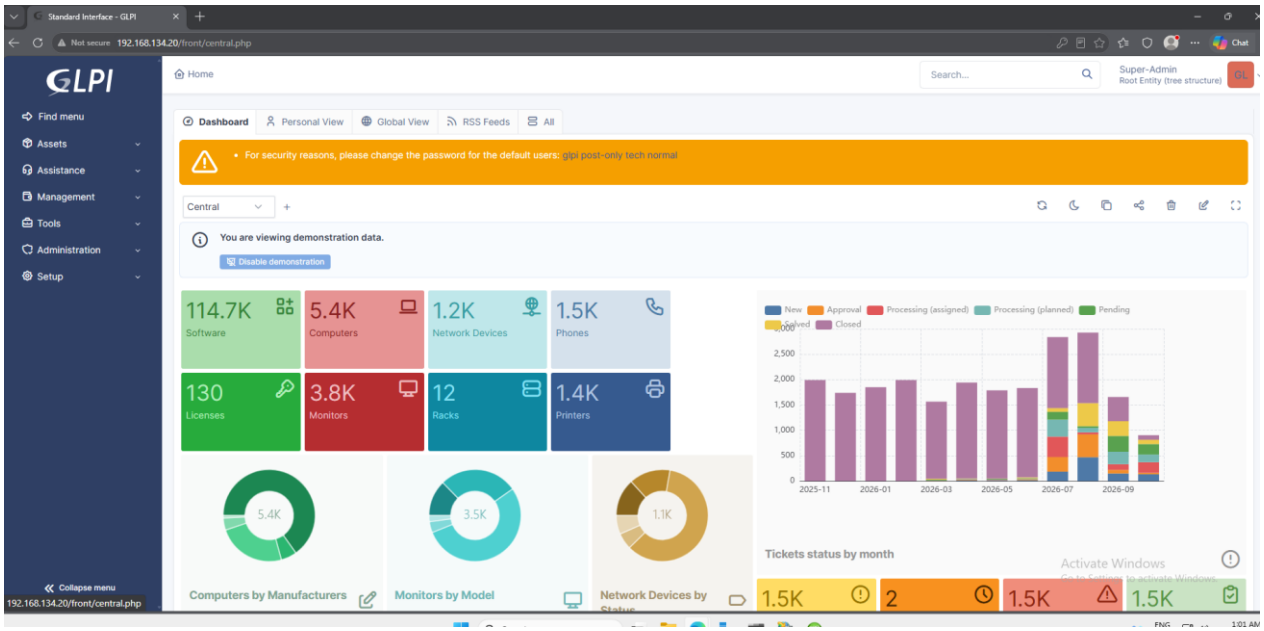





Ensuite j'ai corrigé les problèmes de configuration, j'ai terminé l'installation de GLPI 11 et j'ai réussi à me connecter à l'interface d'administration

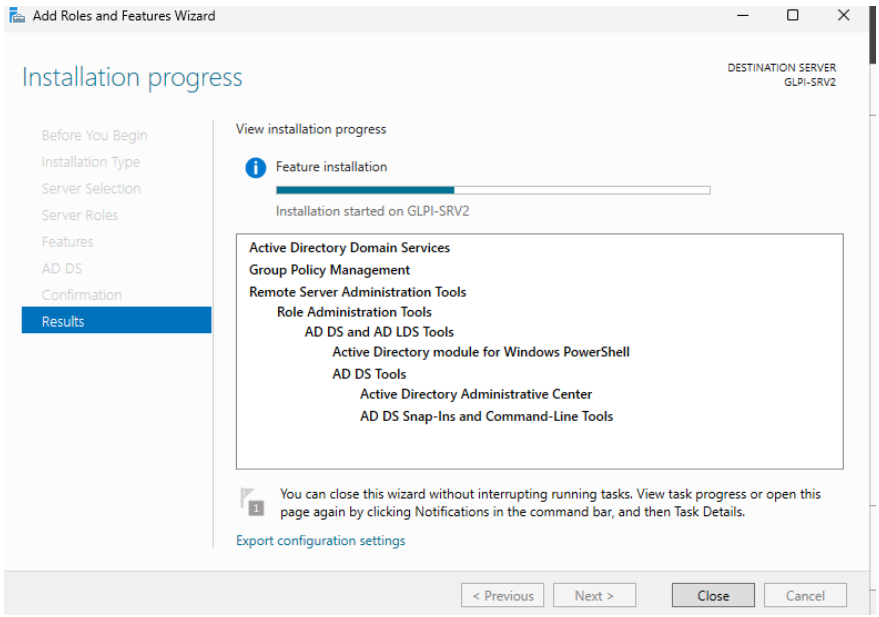


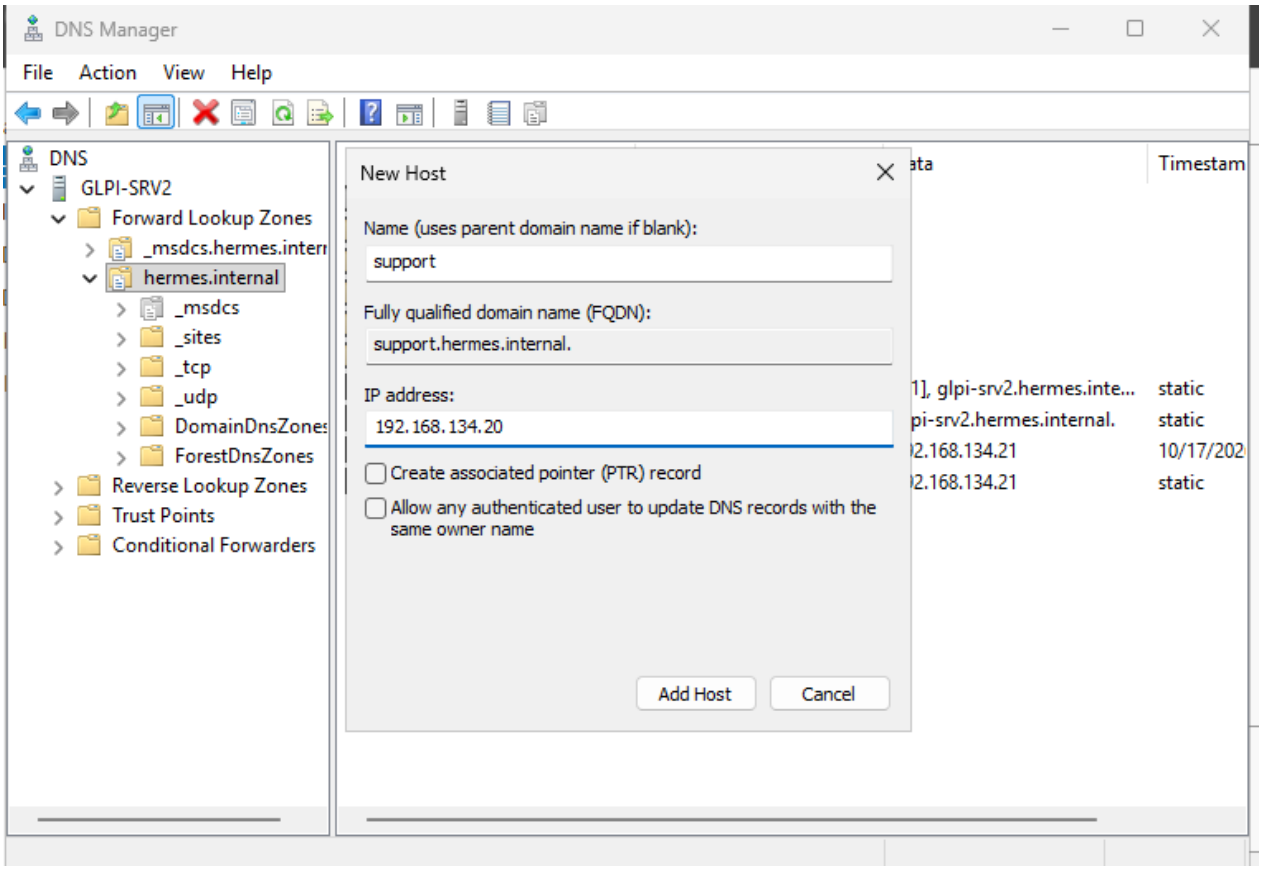



# Phase 3: Domaine, DNS et accès HTTPS

## 1. Mise en place Active Directory et DNS

J'ai configuré un deuxième serveur (GLPI-SRV2) Windows comme contrôleur de domaine pour hermes.internal. Le DNS du domaine permet aux ordinateurs de retrouver le serveur GLPI et d'utiliser le nom support.hermes.internal.






Création de l'enregistrement DNS pour le site GLPI

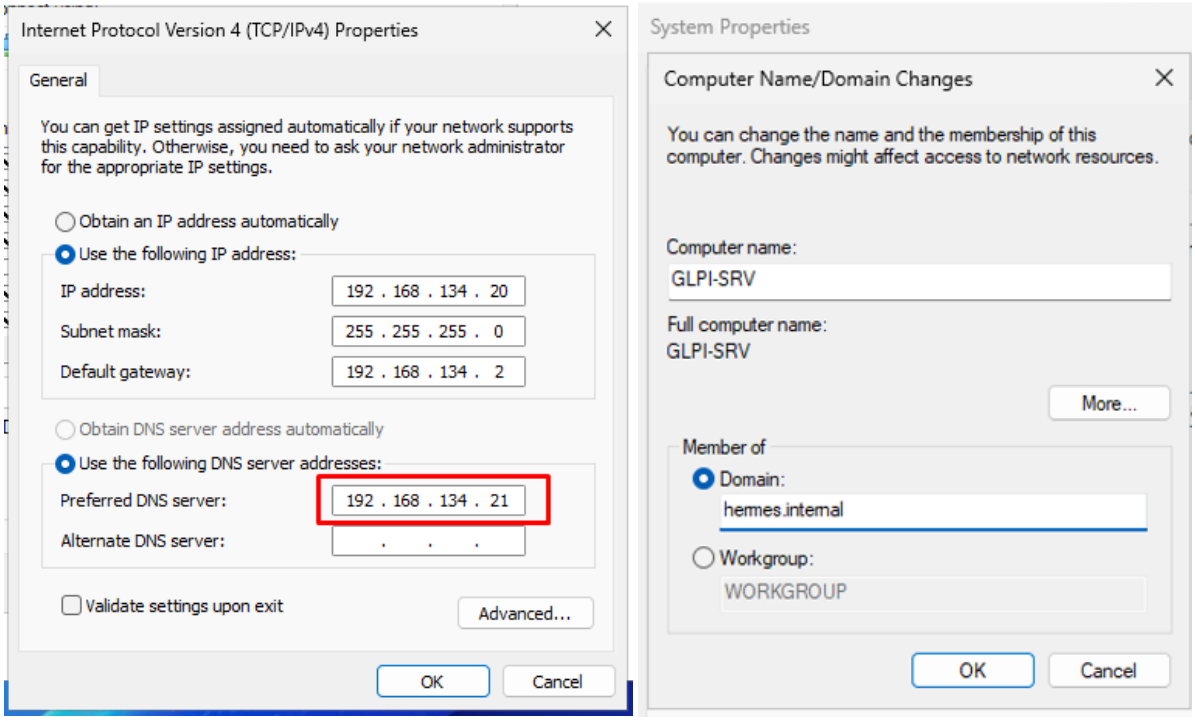
Pour vérifier la configuration DNS, j'ai utilisé les commandes nslookup et ping. Le nom support.hermes.internal ont trouvé vers l'adresse 192.168.134.20.

```
PS C:\WINDOWS\system32> ping support.hermes.internal

Pinging support.hermes.internal [192.168.134.20] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.134.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.134.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.134.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.134.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

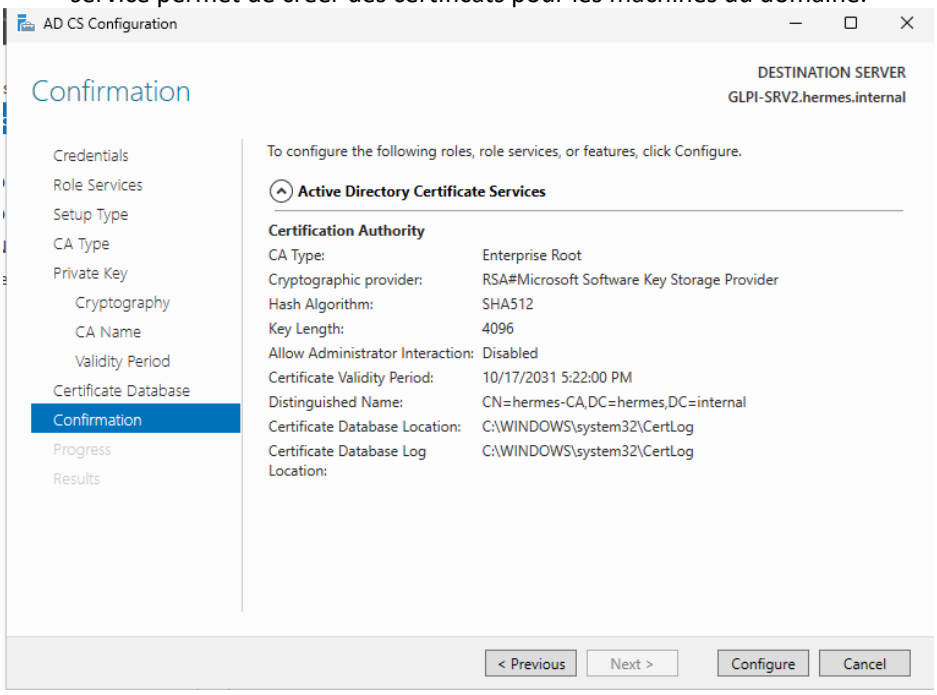
Ping statistics for 192.168.134.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

J'ai ensuite ajouté GLPI-SRV au domaine hermes.internal.

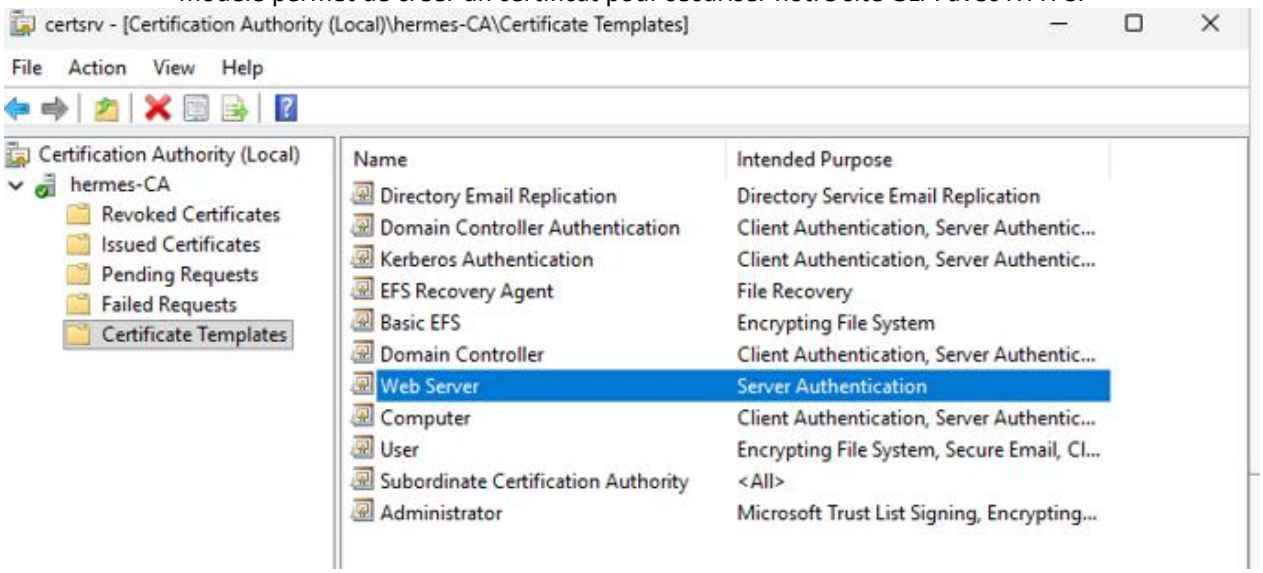



## 2. Access HTTPS

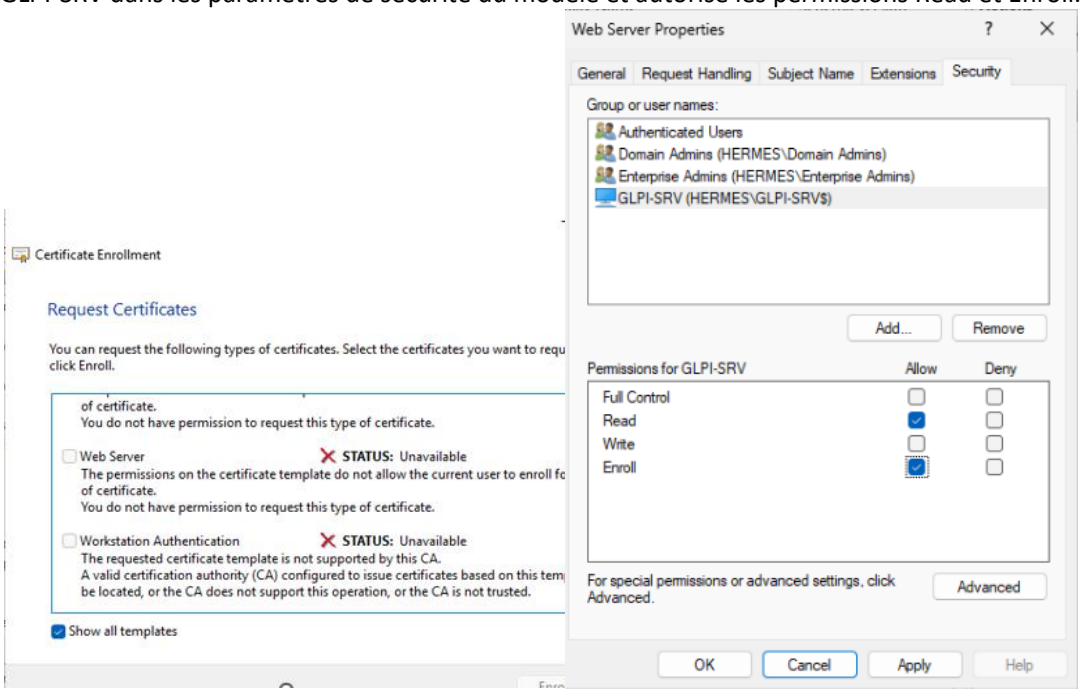
Pour utiliser HTTPS sur GLPI, j'ai installé le rôle Active Directory Certificate Services (AD CS) sur GLPI-SRV2. Ce service permet de créer des certificats pour les machines du domaine.



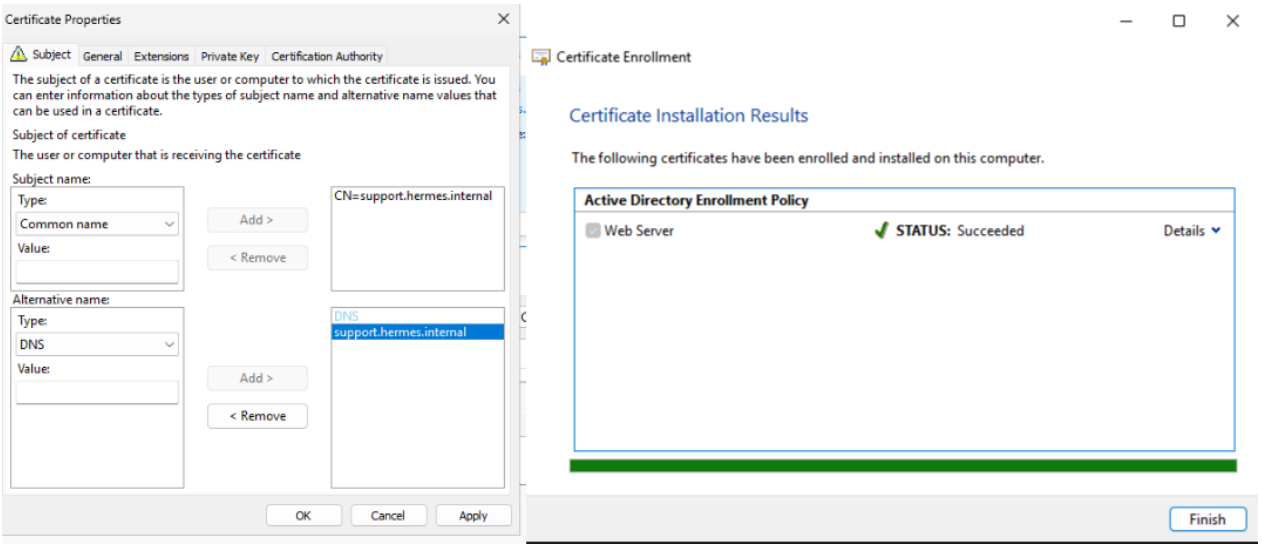
J'ai ensuite configuré le modèle de certificat Web Server dans l'autorité de certification hermes-CA. Ce modèle permet de créer un certificat pour sécuriser notre site GLPI avec HTTPS.



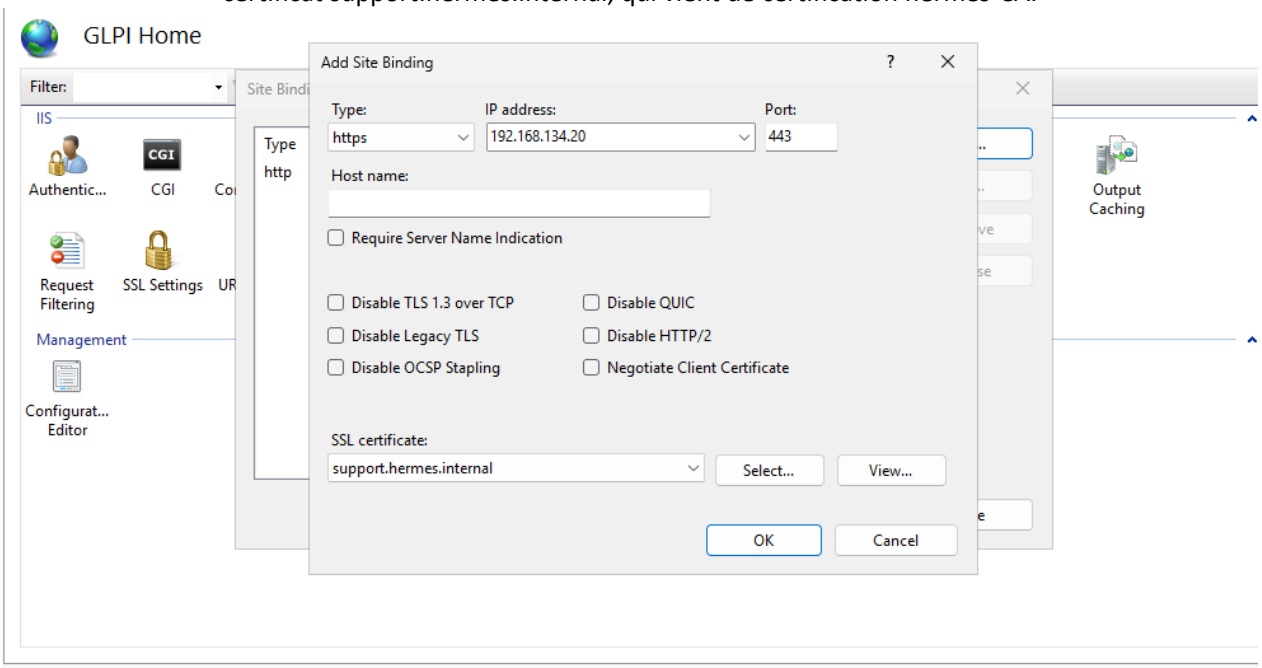

Au début, le modèle Web Server n'était pas disponible à cause des permissions. J'ai donc ajouté l'ordinateur GLPI-SRV dans les paramètres de sécurité du modèle et autorisé les permissions Read et Enroll.



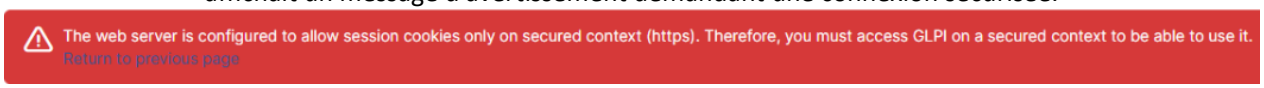
J'ai ensuite demandé un certificat pour le site support.hermes.internal. J'ai indiqué ce nom dans les champs Common Name et DNS. La demande a réussi et le certificat a été installé sur GLPI-SRV.



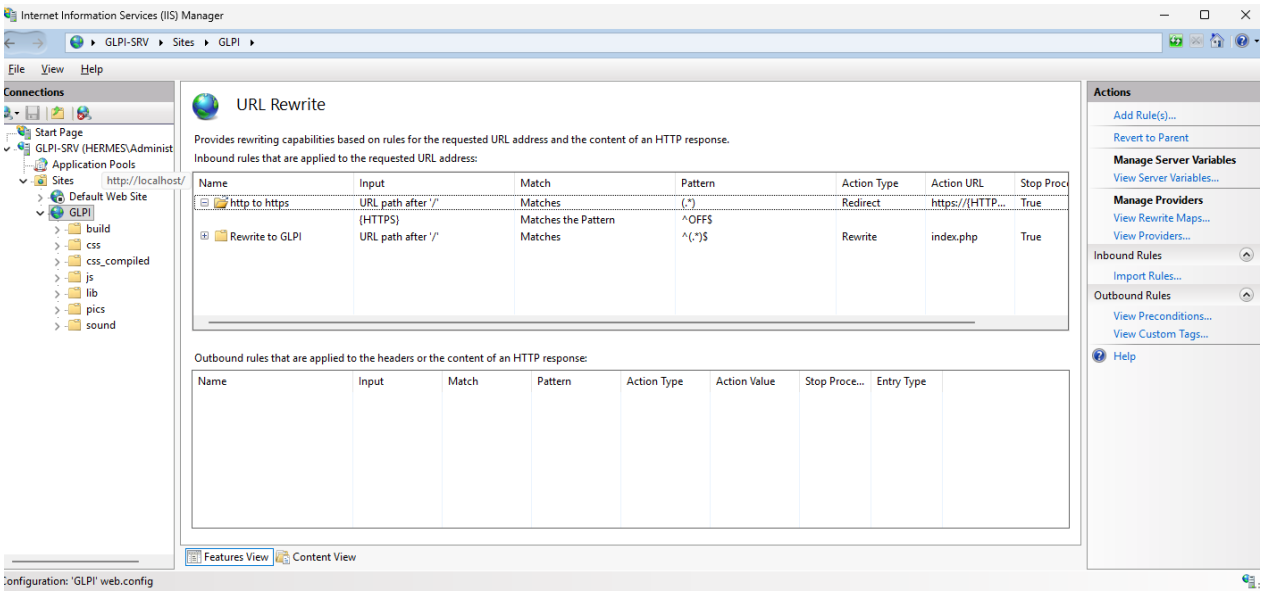

J'ai ensuite configuré HTTPS dans IIS en ajoutant une nouvelle liaison sur le port 443. J'ai sélectionné le certificat support.hermes.internal, qui vient de certification hermes-CA.



Après la configuration du certificat, j'ai vérifié que GLPI fonctionnait avec HTTPS. En utilisant HTTP, GLPI affichait un message d'avertissement demandant une connexion sécurisée.



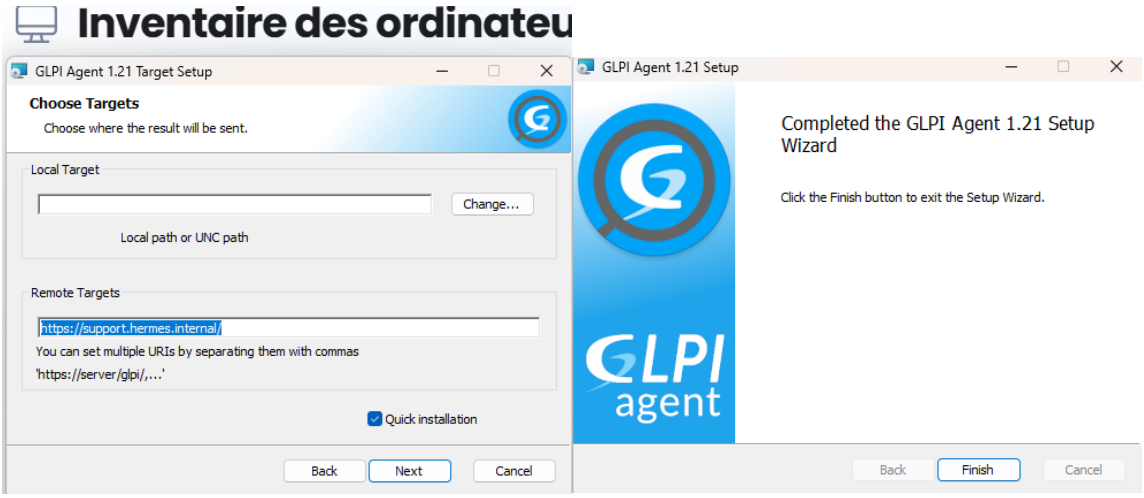

J'ai donc configuré une redirection automatique de HTTP vers HTTPS dans IIS.



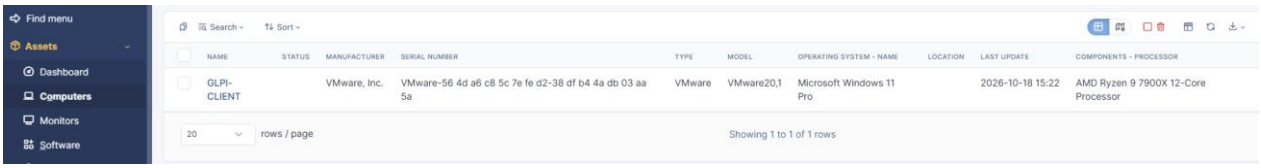

# Phase 4 : Inventaire et utilisateurs

## 1. Installation de GLPI Agent

J'ai installé GLPI Agent sur le poste Windows. Cet agent récupère les informations de l'ordinateur et les transmet à GLPI serveur



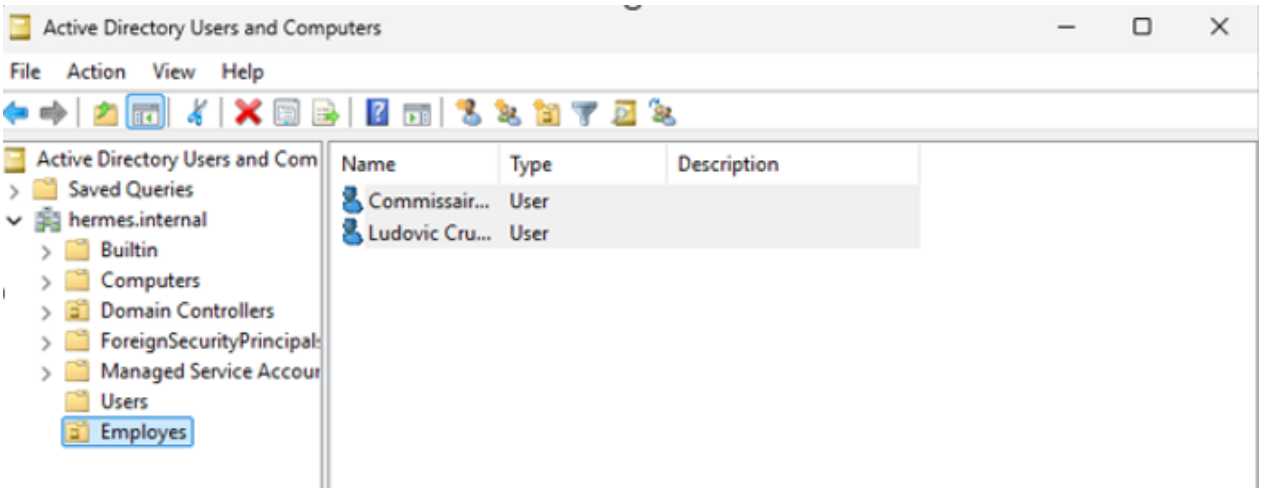
J’ai vérifié que cet ordinateur apparaît dans la liste de computers GLPI



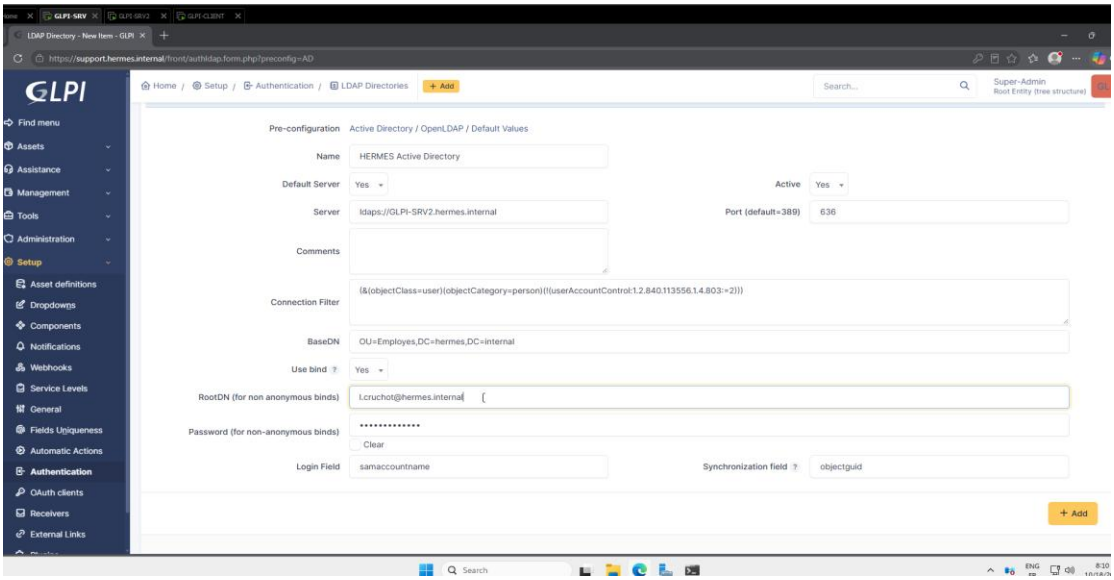

## 2. Connexion à Active Directory

J'ai ensuite configuré la connexion entre GLPI et Active Directory avec LDAP sécurisé. Cela permet d'importer des utilisateurs du domaine dans GLPI et d'utiliser leurs comptes.

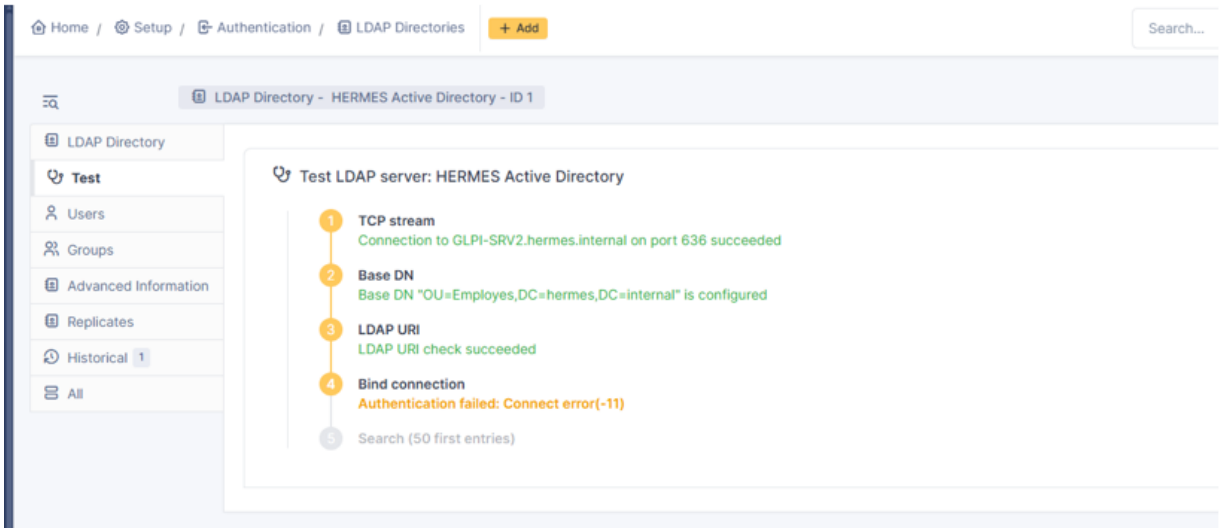
J'ai d'abord créé des utilisateurs dans Active Directory sur GLPI-SRV2

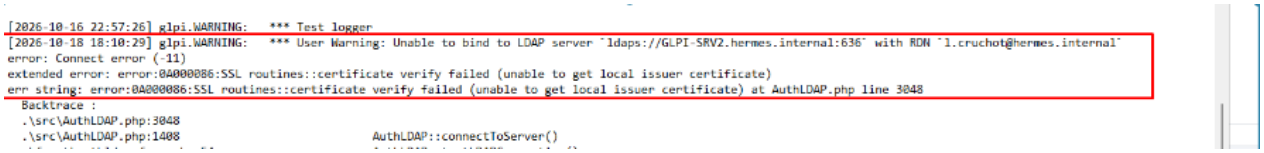



J'ai ensuite configuré la connexion entre GLPI et Active Directory. J'ai indiqué l'adresse du contrôleur de domaine GLPI-SRV2, le port 636 pour LDAPS

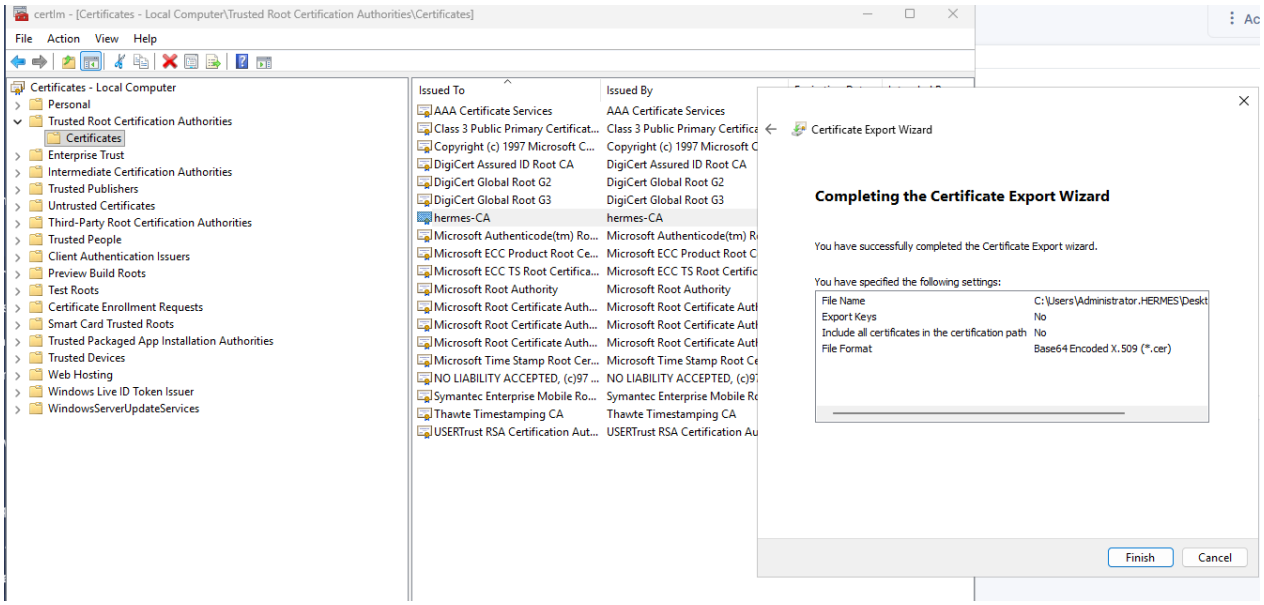


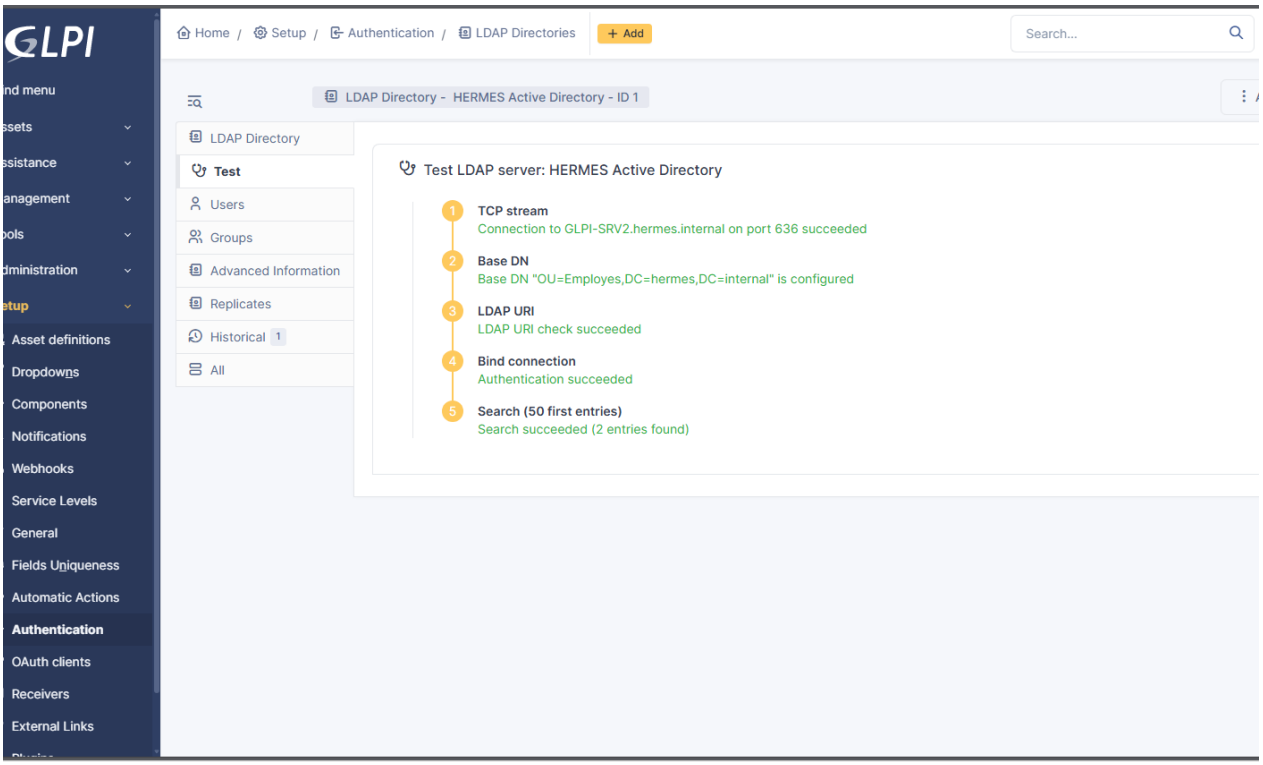
Pendant du premier test de connexion LDAPS, GLPI a réussi à contacter le serveur sur le port 636, mais la connexion ne fonctionnait pas. J'ai trouvé les logs de GLPI et trouvé une erreur de vérification du certificat SSL. Le serveur GLPI ne pouvait pas vérifier le certificat utilisé pour LDAPS.



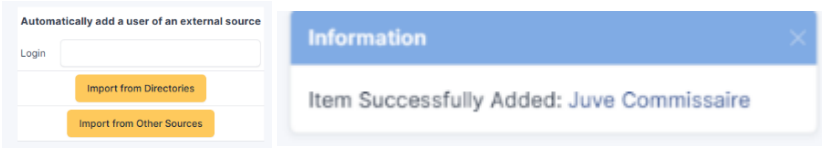

Pour résoudre ce problème, j'ai exporté le certificat racine de hermes-CA au format PEM. Je l'ai ensuite renommé en cert.pem et placé dans le dossier C:\Program Files\Common Files\SSL. Cela permet à PHP de vérifier le certificat utilisé pour la connexion LDAPS.

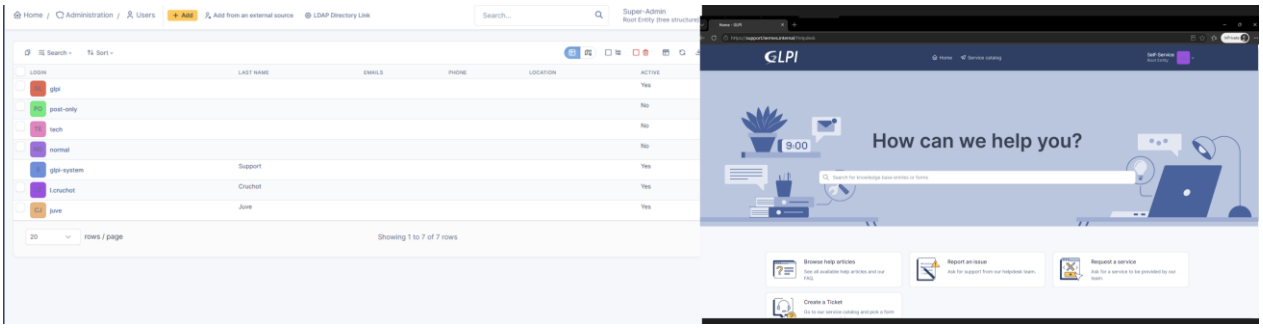





J'ai ensuite importé les utilisateurs du domaine Active Directory dans GLPI.

J'ai attribué le profil Technician au Juve et le profil Self-Service à L.Cruchot. J'ai ensuite testé la connexion avec le compte de L.Cruchot pour vérifier l'accès à son interface.

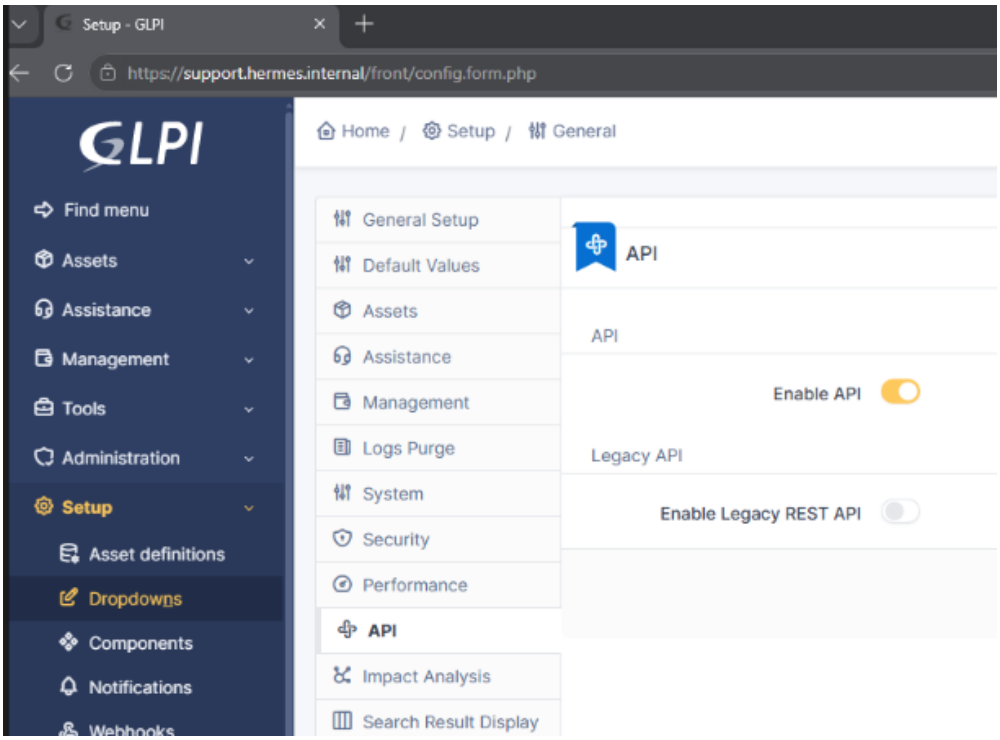


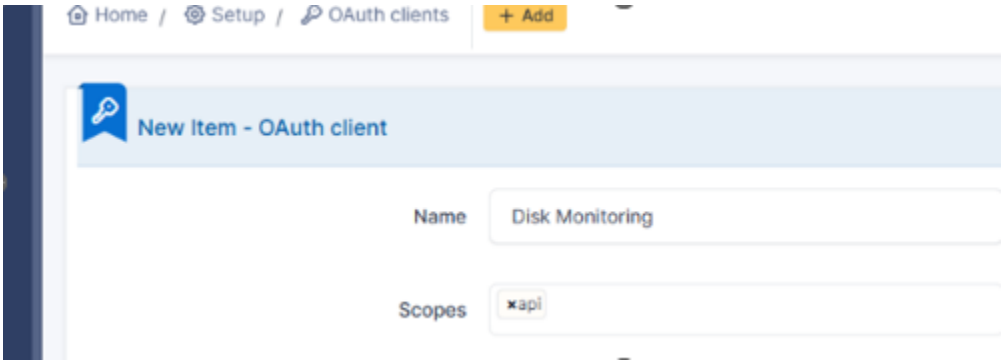
# Phase 5 : Création automatique d’un ticket

## 1. Choix de l’API GLPI

Pour automatiser la création des tickets, j'ai choisi PowerShell et la nouvelle API .



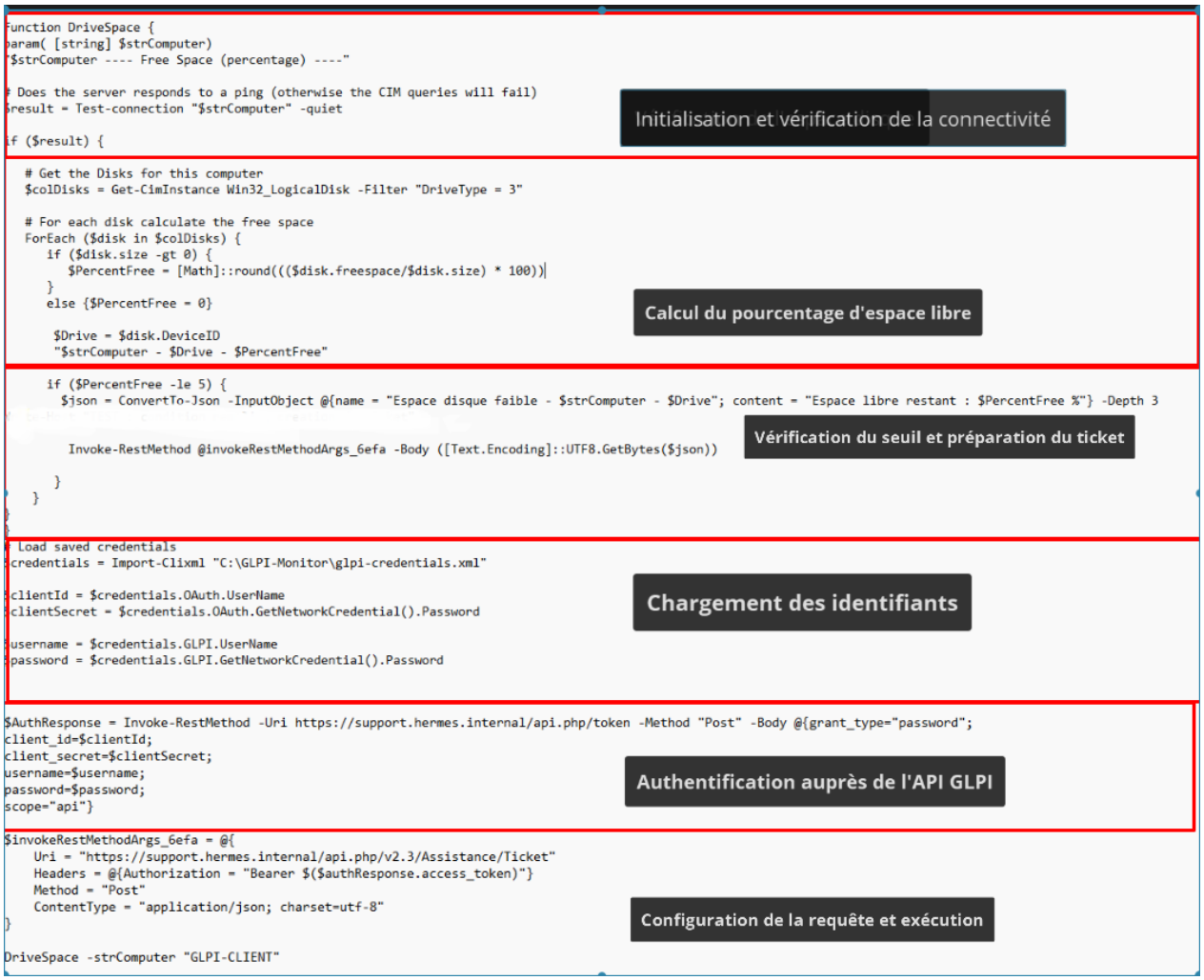

J'ai ensuite créé un client OAuth nommé « Disk Monitoring »



J'ai utilisé la documentation officielle de GLPI 11 et interface Swagger de l'API pour trouver la méthode POST et l'adresse qui permet de créer un ticket: /api.php/v2.3/Assistance/Ticket.

J'ai aussi consulté un exemple de script PowerShell sur le site SS64 pour récupérer l'espace libre des disques. Je l'ai adapté à mon projet. (https://ss64.com/ps/syntax-diskspace.html)

## 2.Explication des parties du script




### Initialisation et vérification de la connectivité

La fonction DriveSpace reçoit le nom de l'ordinateur. La commande Test-Connection vérifie si le poste répond avant de continuer.

### Calcul du pourcentage d'espace libre

Get-CimInstance récupère les disques locaux. Une boucle ForEach lit leur taille et leur espace libre, puis calcule le pourcentage disponible.

### Vérification du seuil et préparation du ticket

La condition if ($PercentFree -le 5) vérifie le seuil. Si le disque possède 5 % ou moins d'espace libre, le script prépare le titre et le contenu du ticket au format JSON.

### Chargement des identifiants

Import-Clixml recharge le fichier de credentials. Le script récupère les identifiants OAuth et ceux du compte GLPI sans conserver les mots de passe en clair dans le code. (J'ai sauvegardé les identifiants dans C:\GLPI-Monitor\glpi-credentials.xml.)

### Authentification auprès de l'API GLPI

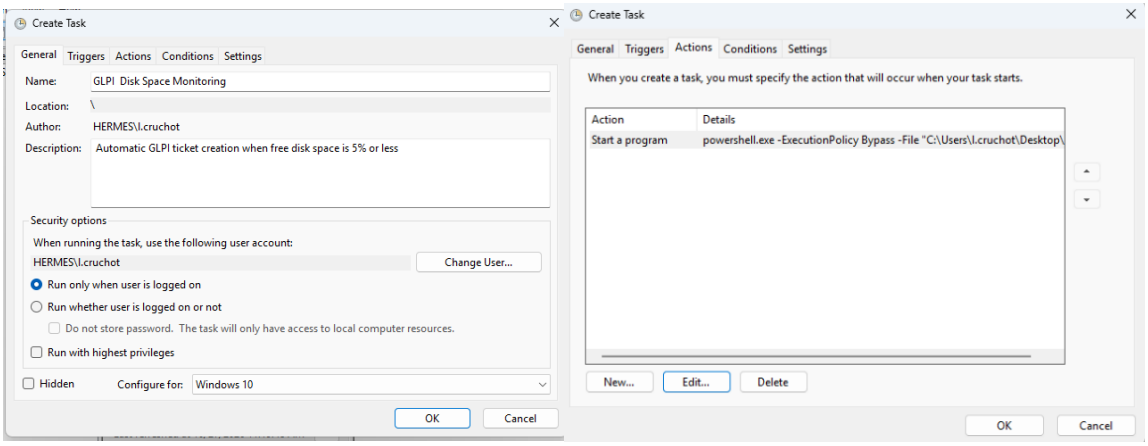
Invoke-RestMethod envoie une requête POST à /api.php/token avec les paramètres OAuth. Le serveur renvoie un access token.

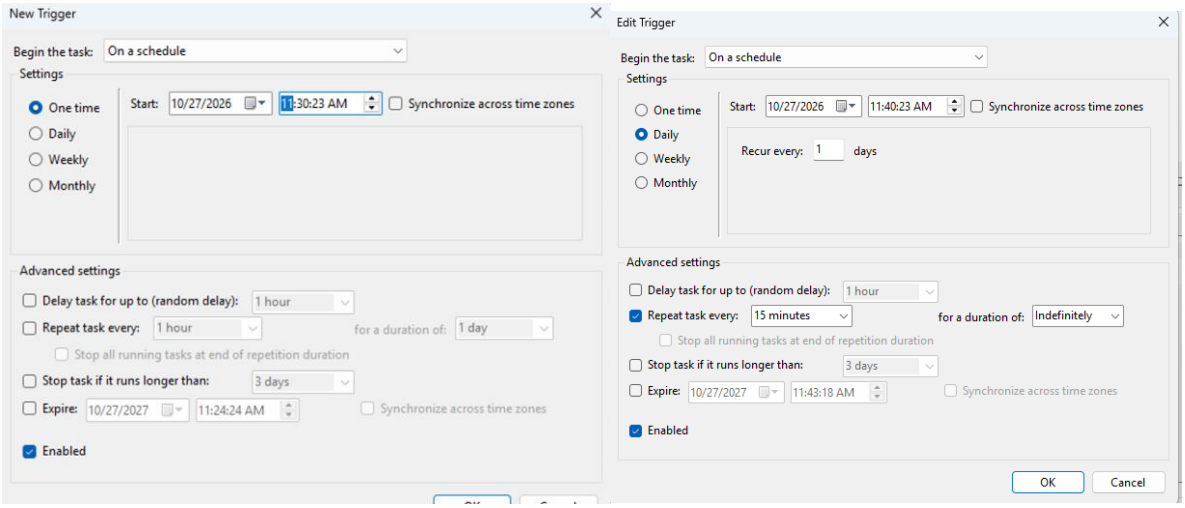
### Configuration de la requête et exécution

Le script prépare la requete POST vers Assistance/Ticket avec le jeton Bearer et le format JSON. Enfin, l'appel DriveSpace -strComputer 'GLPI-CLIENT' lance la vérification.

## 3. Exécution avec le Planificateur de tâches

J'ai créé une tâche planifiée sur GLPI-CLIENT pour exécuter le fichier GLPI-Ticket.ps1 avec PowerShell. La tâche est configurée pour se répéter toutes les 15 minutes.

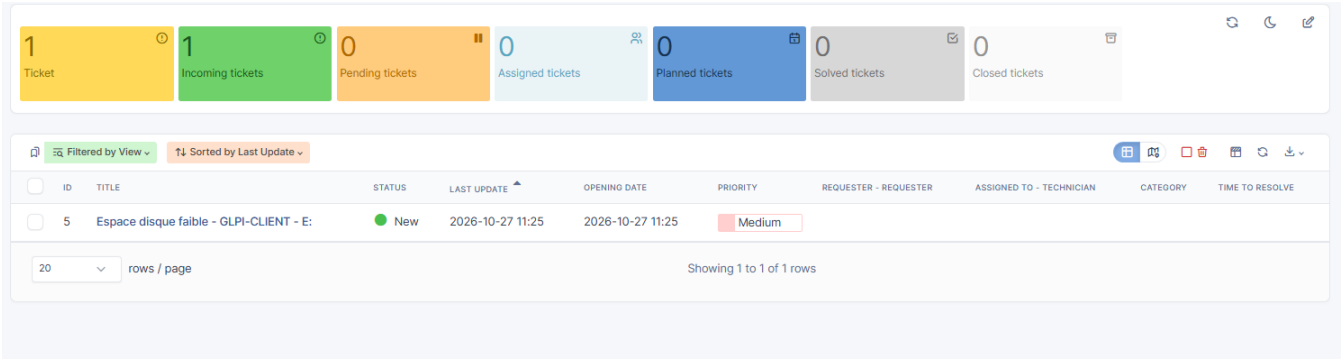





## 4. Test du seuil de 5 %

Pour tester le script j'ai ajouté un petit disque virtuel de 2 Go à GLPI-CLIENT. J'ai ensuite réduit l'espace libre sur ce disque E: sous le seuil de 5 %.

Après l'exécution du script, GLPI a créé un ticket indiquant le poste, la lettre du disque et le pourcentage libre. Le test passé avec succès et GLPI a automatiquement créé un ticket



# Conclusion

À la fin de ce projet, GLPI fonctionne sur un serveur Windows avec IIS, PHP et MariaDB. Le site est accessible avec le nom support.hermes.internal en HTTPS. Les machines peuvent être ajoutées à l'inventaire et les utilisateurs peuvent créer et suivre leurs demandes. J'ai aussi connecté GLPI à Active Directory et créé un script PowerShell pour générer automatiquement un ticket lorsque l'espace libre d'un disque devient inférieur ou égal à 5 %.

La partie la plus difficile a été l'automatisation avec l'API GLPI et OAuth. J'ai dû comprendre les requêtes HTTP, les jetons et le fonctionnement du script PowerShell.

Les objectifs principaux du projet sont donc atteints. Je pourrai utiliser cette installation pour une démonstration du fonctionnement de GLPI.